과탐 화학1 · 개념요약

과탐 · 화학1 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

화학 I — 산 염기와 중화 반응 핵심 개념

1. 산과 염기

- **아레니우스 정의**: 산은 물에 녹아 H^+(수소 이온)을 내놓는 물질, 염기는 OH^-(수산화 이온)을 내놓는 물질이다.
- **브뢴스테드-로리 정의**: 산은 H^+를 주는 물질(양성자 주개), 염기는 H^+를 받는 물질(양성자 받개)이다.
- 같은 반응에서 정반응과 역반응을 보면 **짝산-짝염기** 관계가 성립한다. 예: $HCl + H_2O \rightarrow H_3O^+ + Cl^-$ 에서 H_2O와 H_3O^+가 짝산-짝염기.
- 물은 산으로도 염기로도 작용하는 **양쪽성 물질**이다.

2. 물의 자동 이온화와 pH

- 물의 자동 이온화: $2H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + OH^-$
- 이온화 상수(25℃): $K_w = [H_3O^+][OH^-] = 1.0 \times 10^{-14}$
- $\mathrm{pH} = -\log[H_3O^+]$, $\mathrm{pOH} = -\log[OH^-]$
- 25℃에서 $\mathrm{pH} + \mathrm{pOH} = 14$
- 중성: $[H_3O^+] = [OH^-]$, 산성: $[H_3O^+] > [OH^-]$, 염기성: $[H_3O^+] < [OH^-]$

3. 중화 반응

- 산의 H^+와 염기의 OH^-가 반응하여 물이 생성: $H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$
- **중화 반응의 양적 관계**: 산이 내놓은 H^+의 몰수 = 염기가 내놓은 OH^-의 몰수일 때 완전 중화.
- $n \cdot M_a V_a = n' \cdot M_b V_b$ (M: 몰 농도, V: 부피, n: 가수)
- 중화점에서 생성물은 물과 염(salt)이다.

4. 혼합 용액의 액성 판단

- 혼합 후 남은 H^+ 또는 OH^-의 몰수를 계산한다.
- $n(H^+) > n(OH^-)$: 산성 / $n(H^+) = n(OH^-)$: 중성 / $n(H^+) < n(OH^-)$: 염기성
- 구경꾼 이온(예: Na^+, Cl^-)은 반응에 참여하지 않으며 혼합 전후 몰수가 보존된다.
- 전체 이온 수 = 반응에 참여하지 않은 구경꾼 이온 + 남은 H^+ 또는 OH^- 로 계산한다.

너야 NEOYA 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제 · 2026-07-05
교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.